

기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향

신민식

경북대학교 교수

(msshin@knu.ac.kr)

본 연구는 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 한국거래소의 유가증권시장에 상장된 기업을 대상으로 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향을 실증분석 하였다. 먼저, 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여 전체 표본기업을 초과현금 보유기업과 비초과현금 보유기업으로 분류하고, 초과현금 보유기업은 다시 초과현금의 보유기간에 따라 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업으로 분류한 다음, 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향을 실증분석 하였으며, 주요한 분석 결과는 다음과 같다.

한국 기업의 현금보유는 선행연구와 마찬가지로 상충이론으로 가장 잘 설명된다. 기업의 현금보유는 수익성, 성장성, 투자활동으로 인한 현금흐름 및 재무활동으로 인한 현금흐름과 양(+)의 관계가 있고, 자본지출, 순운전자본, 재무적자, 레버리지 및 기업규모와 음(-)의 관계가 있다. 초과현금의 보유기간에 따라, 지속적 초과현금 보유기업은 일시적 초과현금 보유기업보다 보유기간 초과수익률이 더 감소한다. 이러한 결과는 기업의 초과현금 보유기간이 길어질수록 주주가치가 더 감소한다는 증거가 된다. 따라서 초과현금 보유기업은 비초과현금 보유기업보다 현금보유에 따른 대리인 비용이 증가하여 주주가치가 감소하고, 지속적 초과현금 보유기업은 일시적 초과현금 보유기업보다 초과현금 보유기간이 길어짐에 따라 대리인 비용이 더 증가하여 주주가치가 더 감소한다.

결론적으로, 기업의 초과현금 보유는 주주가치를 파괴하는 역할을 한다고 할 수 있다. 이러한 결과는 자본시장이 초과현금 보유기업을 처벌한다는 의미를 가지며, 초과현금 보유기업은 비초과현금 보유기업보다 대리인 비용이 더 크게 발생한다는 주장과도 일치한다. 그리고 대리인 문제를 유발하는 것은 초과현금의 보유수준보다 그 보유기간이 더 중요함을 시사한다. 따라서 기업 경영자들은 현금보유 결정요인을 종합적으로 고려하여 초과현금을 적절히 보유함으로써 주주가치를 보존할 수 있다.

핵심주제어 : 초과현금, 주주가치, 보유기간 초과수익률, 대리인 비용

I. 서 론

기업은 자산 중에서 상당한 부분을 현금과 현금성자산의 형태로 보유한다. 현금보유의 동기는 상충이론, 자본조달순서이론 및 대리인 이론으로 설명할 수 있으나, 이 중에서 상충이론이 가장 많은 지지를 받고 있다. 그러나 적정수준 이상으로 초과현금을 보유하고 있는 기업은 기관투자자로부터 그 현금잔고의 일부를 투자자에게 분배하라는 압력을 받는다. 또한, 초과현금 보유기업은 무리하게 기업인수에 참여하는 등 가치 파괴적인 활동으로 현금잔고를 낭비할 수 있고, 경영자들이 개인적인 이익을 취하거나 특권적 소비를 위하여 현금잔고를 낭비할 수 있다. 주주의 관점에서 가장 중요한 것은 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 나쁜 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 경영자가 초과현금을 가치 파괴적 투자나 특권적 소비로 낭비한다면, 이는 궁극적으로 주주가치를 감소시키는 것이다.

선행연구에서는 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 간접적인 영향을 분석하였다. 초과현금 보유기업은 초과현금을 주주에게 분배하기보다 기업 내에서 낭비할 가능성이 많다. Opler et al.(1999)은 초과현금을 기업합병이나 기업인수에 낭비할 가능성이 많다고 하였고, Harford(2008)는 지배구조가 취약한 기업이 초과현금을 보유할 경우에는 초과현금을 낭비할 가능성이 더 많다. Mikkelsen and Partch(2003)는 초과현금 보유가 영업성과에 미치는 직접적인 영향을 분석한 결과, 기업이 지속적으로 초과현금을 보유하더라도 영업성과에 유의한 영향을 미치지 않는다고 하였다. 국내에서도 김병기(2004), 공재식(2006), 신민식·김수은(2010) 등이 현금보유의 결정요인에 관한 연구를 하였으나, 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향에 관한 연구는 아직 부족한 실정이므로, 이에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

본 연구는 이상과 같은 선행연구를 참고로 하여, 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 한국거래소의 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 기업을 대상으로 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향을 분석한다. 먼저, 초과현금 보유기업과 비초과현금 보유기업을 식별하고, 초과현금 보유기업을 다시 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업으로 분류한다. 전자는 2년 이상 초과현금을 지속적으로 보유한 기업이고, 후자는 1년 동안 일시적으로 초과현금을 보유한 기업이다. 그리고 산업, 규모 및 MTB 비율(market-to-book ratio)을 벤치마크 기준으로 사용하여 대응표본을 구성한 다음, 초과현금 보유기간에 따라 지속적 초과현금 보유와 일시적 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향을 비교분석한다. 이러한 실증적 연구를 통하여, 초과현금 분야의 연구영역을 다소나마 확대시키고, 초과현금이 주주가치에 미치는 시사점을 제시한다.

본 연구에서는 다음과 같은 연구 결과를 발견하였다. 첫째, 한국 기업의 현금보유는 선행

연구와 마찬가지로 상충이론으로 가장 잘 설명된다. 기업의 현금보유는 수익성, 성장성, 투자활동으로 인한 현금흐름 및 재무활동으로 인한 현금흐름과 양(+)의 관계가 있고, 자본지출, 순운전자본, 재무적자, 레버리지 및 기업규모와 음(-)의 관계가 있다. 둘째, 지속적 초과현금 보유기업은 보유기간 초과수익률이 일시적 초과현금 보유기업보다 더 감소한다. 나아가, 초과현금의 보유기간이 길어질수록 보유기간 초과수익률은 더 크게 감소한다. 이러한 결과는 자본시장이 지속적 초과현금 보유기업을 처벌한다는 의미를 가지고, 지속적 초과현금 보유기업은 대리인 비용이 크게 발생한다는 주장과도 일치하며, 대리인 문제를 유발하는 것은 초과현금의 수준보다 그 보유기간이 더 중요함을 시사한다.

본 연구는 선행연구를 확장하거나 부분적으로 차별화시킴으로써 다음과 같은 공헌점을 갖는다. 첫째, 기업의 초과현금 보유가 주주가치 파괴에 미치는 영향을 국내 기업을 대상으로 실증분석 하였다. 둘째, 기업의 초과현금 보유가 지속적이냐 일시적이냐에 따라 보유기간 초과수익률에 미치는 영향이 달라진다는 점을 실증분석 하였다. 이러한 실증적 연구를 통하여, 초과현금의 보유기간이 보유수준보다 주주가치 파괴에 더 심각한 영향을 미칠 수 있다는 점을 분석한 것이 본 연구의 중요한 공헌점이다.

본 연구는 다음과 같이 구성한다. 제I장 서론에 이어 제II장에서는 선행 연구에 대하여 살펴보고, 제III장에서는 자료수집과 표본기업 분류, 분석모형과 변수의 정의 등 연구 설계에 관해 설명한다. 제IV장에서는 실증분석 결과를 설명하고, 제V장에서는 결론과 함께 한계점과 향후 연구 과제를 제시한다.

II. 선행 연구

본 장에서는 현금보유 결정요인에 관한 3가지 이론, 즉 상충이론, 자본조달순서이론 및 대리인이론을 살펴본 다음, 현금보유에 관한 국내 연구동향을 살펴본다. 이러한 선행연구를 통하여, 제III장 제2절에서 초과현금 보유기업의 정의하는데 필요한 현금보유 결정모형을 설정하기 위한 이론적, 실증적 근거를 모색한다. 그리고 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향에 관한 선행연구를 살펴본다.

먼저, 상충이론의 관점에서 보면, 현금에는 보유비용과 보유수익의 양면적인 상충관계를 갖는다. 보유비용은 현금보유에 따른 수익성이 매우 낮음으로 인한 기회비용이고, 보유수익은 거래적 동기 및 예비적 동기와 관련한 비용절감으로 인한 반사적 효과로 발생한다. 거래적 동기의 측면에서 보면, 현금보유는 현금부족으로 인한 거래중단을 피할 수 있고 거래비용을 절감할 수 있다. 또한 현금부족으로 인한 추가적인 외부자본조달을 피할 수 있고 자본조달

비용을 절감할 수 있다. 예비적 동기의 측면에서 보면, 유망한 투자기회를 포기하거나 축소하지 않아도 되고, 현금부족을 보충하기 위해 보유자산을 헐값으로 처분하지 않아도 되며, 무리한 배당축소를 피할 수 있다. 실증적인 연구결과를 보면, 자본지출과 순운전자본은 현금 보유에 음(-)의 영향을 미치며, 기업규모는 현금보유에 음(-)의 영향을 미친다.

자본조달순서이론의 관점에서 보면, 현금보유는 음(-)의 부채로 해석할 수 있으므로, 현금 보유는 내부금융과 외부금융 간의 재무적 완충물로 사용된다. 따라서 기업이 내부자와 외부자간의 비대칭정보 상황 하에서 투자자본을 조달할 경우에, 역선택비용과 같은 비대칭정보비용이 거의 발생하지 않는 내부금융으로 가장 먼저 조달하고, 내부금융이 부족할 경우에는 재무적 완충물로 보유중인 '음(-)의 부채의 성격을 가진 현금'으로 충당하며, 내부금융으로 부족하여 외부금융을 추가적으로 조달할 경우에도 비대칭정보비용이 가장 낮은 부채발행으로 먼저 조달하고, 비대칭정보비용이 가장 높은 주식발행은 최후수단으로 사용한다. 그리고 Myers and Majluf(1984)의 자본조달순서이론에서는 목표 레버리지를 가정하지 않으며, 레버리지 비율은 내부금융의 변화에 따라 수동적으로 변동한다고 해석한다. 투자자본으로 내부금융을 사용하면, 자기자본이 감소하여 레버리지 비율이 증가하고, 내부금융을 축적하면 자기자본이 증가하여 레버리지 비율이 감소할 따름이다. 따라서 자본조달순서이론은 비대칭정보 상황에서 비대칭정보비용이 가장 낮은 순서대로 투자자본을 조달한다는 자본조달계층이론에 해당한다. 실증적인 연구결과를 보면, 재무적자와 레버리지 비율은 음(-)의 영향을 미친다. 재무적자가 발생하면 내부금융이 감소하여 현금보유가 감소한다. 자본조달순서이론에서는 동전의 양면과 같은 관점에서 현금을 음(-)의 부채로 해석한다. 투자자본이 내부금융보다 크면 부채발행이 증가하고, 투자자본이 내부금융보다 작으면 부채발행이 감소한다. 이를 역으로 말하면, 투자자본이 내부금융보다 크면 현금보유가 감소하고, 투자자본이 내부금융보다 작으면 현금보유가 증가한다.

Ferreira and Vilela(2004)는 대리인이론으로 현금보유를 설명하였다. 대리인이론의 관점에서 보면, 경영자들은 주주 부의 극대화보다 자신의 사적 이익을 목적으로 현금보유를 증가시킬 수 있다. 기업의 현금보유가 증가하면, 경영자가 자본운용과 투자결정 과정에서 사적 이익을 편취할 수 있는 재량권도 증가한다. 현금보유가 과도하면, 수익성이 없는 사업에 과잉투자하여 현금을 낭비하거나, 경영자 자신의 성과를 과장하기 위하여 외형위주의 대형사업에 투자할 수 있다. 달리 말해, 경영자는 주주 부의 극대화보다 자신의 사적 이익을 목적으로 현금보유를 증가시킬 유인을 가지며, 이로 인하여 주주와 경영자간에 대리인 갈등이 발생할 수 있다. 실증적인 연구결과를 보면, MTB 비율은 현금보유에 양(+)의 영향을 미치고, 레버리지 비율은 현금보유에 음(-)의 영향을 미친다. 또한, 대리인이론에서는 잉여현금흐름이 증가하면 부채상환을 통해 레버리지 비율을 낮추고, 그래도 여유가 있으면 현금보유를 증가시킨다고 주장한다.

많은 선행연구에서는 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 간접적인 영향을 분석하였다. Blanchard et al.(1994)은 초과현금 보유기업은 초과현금을 주주에게 분배하기보다 기업 내에서 낭비할 가능성이 많다고 하였다. 예를 들어, 경영자 보상을 위해 초과현금을 사용하면 주주가치가 감소한다. Opler et al.(1999)은 초과현금 보유기업이 그 초과현금을 기업합병에 낭비할 가능성이 크다고 하였고, Harford(1999)는 기업이 초과현금을 사용하여 기업인수를 실시한 후 5년 동안에 현금수요가 과도하기 때문에 영업성과가 유의한 음(-)의 값을 나타내는데, 이는 주주가치 파괴의 증거가 된다고 하였다. 또한, Harford(2008)는 지배구조가 취약한 기업이 초과현금을 보유하면 그 초과현금을 낭비할 가능성이 더 많은데, 이는 또 다른 주주가치 파괴의 증거라고 하였다. Mikkelsen and Partch(2003)는 기업의 초과현금 보유가 영업성과에 미치는 직접적인 영향을 분석하였으며, Lee and Powell(2011)은 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향을 분석하였다.

현금보유에 관한 국내 연구에서는 현금보유 결정요인에 관한 연구에 치중하고 있다. 김병기(2004, 2007)는 1992년부터 2003년까지 251개 표본기업을 대상으로 기업의 현금보유 수준을 분석하였고, 또한 현금흐름이 현금보유수준 변화에 미치는 영향을 분석하였으며, 공재식(2006)은 1991년부터 2004년까지 6,245개 기업-년 수를 대상으로 현금보유 결정요인을 분석하였고, 신민식·김수은(2010)은 1997년부터 2008년까지 7,776개 기업-년 수를 대상으로 재무적 제약 하에서 현금보유의 조정속도를 측정하였다. 그러나 국내에서는 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향에 관한 연구는 아직 부족한 실정이다.

III. 연구 설계

3.1 자료수집과 표본기업 분류

본 연구에서는 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 한국거래소의 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 기업 중에서 다음과 같은 기준에 따라 표본기업을 선정한다.

- ① KIS Value Library와 www.krx.co.kr에서 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 재무 및 주가 자료를 구할 수 없는 기업은 제외한다.
- ② 은행, 증권, 보험 등 금융업종은 자본구조, 영업방법, 정부의 규제감독 등의 측면에서 일반 제조업과 차이가 있으므로 표본기업에서 제외한다.
- ③ 현금및현금성자산 자료가 누락된 기업, 자산총계가 10억원 미만인 기업, 시가총액이 누락된 기업, 영업이익이 적자인 기업은 표본기업에서 제외한다.

④ 이상치가 분석결과에 미치는 영향을 통제하기 위하여 각 변수에 대하여 상하 1%를 제거한다.

이상의 조건을 충족하는 표본기업의 기업-년 현황은 <표 1>과 같다. 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 11년 동안 표본기업의 기업-년 수는 9,474개이다. 그리고 다음 절에서 설명하는 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여 초과현금 보유 여부에 따라 표본기업을 초과현금 보유기업과 비초과현금 보유기업으로 분류하며, 각각의 기업-년 수는 2,885개와 6,589개이다. 나아가, 초과현금의 지속적 보유 여부에 따라 초과현금 보유기업을 다시 초과현금을 1년 동안 일시적으로 보유한 ‘일시적 초과현금 보유기업’과 2년 이상 지속적으로 보유한 ‘지속적 초과현금 보유기업’으로 분류하며, 각각의 기업-년 수는 1,089개와 1,796개이다.

<표 1> 표본기업의 기업-년 현황

전체 표본기업은 초과현금 보유 여부에 따라 초과현금 보유기업과 비초과현금 보유기업으로 분류하고, 초과현금 보유기업은 초과현금의 보유기간에 따라 일시적 초과현금 보유기업과 지속적 초과현금 보유기업으로 분류한다. 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 11년 동안 표본기업의 기업-년 수는 9,474개이다. 이 중에서, 초과현금 보유기업의 기업-년 수는 2,885개이고, 비초과현금 보유기업의 기업-년 수는 6,589개이다. 그리고 초과현금 보유기업 중에서, 일시적(1년) 초과현금 보유기업의 기업-년 수는 1,089개이고, 지속적(2년 이상) 초과현금 보유기업의 기업-년 수는 1,796개이다.

연도	전체 표본기업	초과현금 보유 여부별 분류		초과현금 보유기간별 분류	
		초과현금 보유기업	비초과현금 보유기업	일시적 초과현금 보유기업	지속적 초과현금 보유기업
2000	835	221	614	154	67
2001	834	190	644	78	112
2002	863	198	665	80	118
2003	873	191	682	70	121
2004	880	215	665	65	150
2005	860	262	598	80	182
2006	860	280	580	86	194
2007	858	296	562	85	211
2008	864	362	502	130	232
2009	862	347	515	113	234
2010	885	323	562	148	175
합계	9,474	2,885	6,589	1,089	1,796

3.2 분석모형과 변수의 정의

본 연구에서는 식(1)과 같은 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형(baseline model)으로 설정한다.

$$C_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 CAPEX_{i,t} + \alpha_2 NWC_{i,t} + \alpha_3 ROA_{i,t} + \alpha_4 INVCF_{i,t} + \alpha_5 FINCF_{i,t} + \alpha_6 DEFA_{i,t} + \alpha_7 MTB_{i,t} + \alpha_8 L_{i,t} + \alpha_9 SIZE_{i,t} + \eta_i + \lambda_t + \epsilon_{i,t} \quad (1)$$

단, $C_{i,t}$ = 기업 i의 t년 현금보유 비율

$CAPEX_{i,t}$ = 기업 i의 t년 자본지출 비율

$NWC_{i,t}$ = 기업 i의 t년 순운전자본 비율

$ROA_{i,t}$ = 기업 i의 t년 수익성 비율

$INVCF_{i,t}$ = 기업 i의 t년 투자활동으로 인한 현금흐름 비율

$FINCF_{i,t}$ = 기업 i의 t년 재무활동으로 인한 현금흐름 비율

$DEFA_{i,t}$ = 기업 i의 t년 재무적자 비율

$MTB_{i,t}$ = 기업 i의 t년 MTB 비율

$L_{i,t}$ = 기업 i의 t년 레버리지 비율

$SIZE_{i,t}$ = 기업 i의 t년 기업규모

η_i = 기업특성효과

λ_t = 시간특성효과

$\epsilon_{i,t}$ = 오차항

식(1)은 여러 가지 통계적 방법으로 추정할 수 있으나, 라그랑지 승수 검정, 하우스만 검정과 같은 통계적 검정절차를 거쳐 고정효과모형을 적용한다. Chamberlain and Griliches(1984)는 고정효과모형은 누락변수와 독립변수 간에 상관관계가 존재하더라도 추정 결과에 편의가 발생하지 않는 장점이 있다고 하였다. 먼저, Breusch and Pagan(1980)이 제안한 라그랑지 승수 검정(Lagrange multiplier test)을 통해 기업특성효과(η_i)와 시간특성효과(λ_t)의 존재 여부를 확인하고, 하우스만 검정(Hausman test)을 통해 고정효과모형이 확률효과모형보다 더 적합함을 확인한다.

식(1)에서 종속변수인 현금보유 비율($C_{i,t}$)은 Opler et al.(1999), Dittmar et al.(2003), 공재식(2006) 등의 방법론에 따라 [(t년 현금및현금성자산)/(t년 자산총계 - t년 현금및현금성자산)]으로 측정한다. 현금보유 비율은 기업의 비현금자산(자산총계 - 현금및현금성자산) 대비 현금및현금성자산 비율을 나타낸다. 종속변수에서 현금및현금성자산을 비현금자산으로 나눈 이유는 규모효과로 인한 이분산성(heteroskedasticity)을 통제하기 위함이다.

식(1)에서 설명변수는 기존의 현금보유 결정이론에서 제시한 9가지 변수로 구성한다. 먼저, 상충이론에 관한 변수 중에서, 자본지출 비율($CAPEX_{i,t}$)은 투자결정변수로서 [(t년 고정자

산 - $t-1$ 년 고정자산 + t 년 감가상각비)/(t 년 자산총계)]로 측정한다. 순운전자본 비율($NWC_{i,t}$)은 대차대조표에서 [(t 년 유동자산 - t 년 유동부채)/(t 년 자산총계)]로 측정하고, 수익성 비율($ROA_{i,t}$)은 [(t 년 EBIT)/(t 년 자산총계)]로 측정한다. 상충이론에서는 자본지출 비율과 순운전자본 비율이 모두 현금보유에 음(-)의 영향을 미치고, 수익성 비율은 양(+)의 영향을 미칠 것으로 예상한다.

투자활동으로 인한 현금흐름 비율($INVCF_{i,t}$)과 재무활동으로 인한 현금흐름 비율($FINCF_{i,t}$)은 현금흐름표에서 각각 [(t 년 투자활동으로 인한 현금흐름)/(t 년 자산총계)]와 [(t 년 재무활동으로 인한 현금흐름)/(t 년 자산총계)]로 측정하며 현금보유에 양(+)의 영향을 미칠 것으로 예상한다. Lee and Powell(2011)은 투자활동으로 인한 현금흐름과 재무활동으로 인한 현금흐름은 모두 현금보유에 양(+)의 영향을 미친다고 하였다.

MTB 비율($MTB_{i,t}$)은 투자기회 변수로서 [(t 년 부채총계 + t 년 자기자본 시가총액)/(t 년 자산총계)]로 측정하며 현금보유에 양(+)의 영향을 미칠 것으로 예상한다. Opler et al.(1999), Ferreira and Vilela(2004) 등은 투자기회가 유망할수록 재무적 곤경으로 인한 투자기회 포기의 예상손실이 크기 때문에, 이를 예방하기 위하여 현금보유를 증가시킨다고 하였다. 레버리지 비율($L_{i,t}$)은 [(t 년 부채총계)/(t 년 부채총계 + t 년 자기자본 시가총액)]으로 측정하며 현금보유에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상한다. John(1993)은 레버리지 비율은 부채조달능력의 대용변수로 해석할 수 있으므로, 레버리지 비율이 높은 기업은 부채조달을 통해 필요한 자본을 쉽게 조달할 수 있기 때문에 현금보유를 증가시킬 필요가 없다고 하였다. 그리고 기업규모($SIZE_{i,t}$)는 $\ln(t$ 년 자산총계)로 측정하며 현금보유에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상한다. Ferreira and Vilela(2004)는 기업규모가 작을수록 자본조달비용이 비싸기 때문에 현금보유를 증가시킨다고 하였다.

자본조달순서이론의 관점에서 보면, 재무적자 비율($DEFA_{i,t}$)과 레버리지 비율($L_{i,t}$)은 현금보유에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상한다. 재무적자 비율($DEFA_{i,t}$)은 [(t 년 재무적자)/(t 년 자산총계)]로 측정하고, t 년 재무적자는 [t 년 이자 및 세후 영업현금흐름 - (t 년 현금배당 + t 년 순투자액 + t 년 순운전자본 변화)]로 측정한다. 세부항목 중에서, t 년 이자 및 세후 영업현금흐름은 손익계산서에서 (t 년 EBIT + t 년 감가상각비 - t 년 이자비용 - t 년 법인세비용)으로 측정하고, t 년 현금배당은 현금흐름표에서 (t 년 현금배당금의 지급 + t 년 자기주식의 취득)으로 측정하며, t 년 순투자액은 현금흐름표에서 (t 년 투자활동으로 인한 현금유출 - t 년 투자활동으로 인한 현금유입)으로 측정하며, t 년 순운전자본 변화는 대차대조표에서 (t 년 순운전자본 - $t-1$ 년 순운전자본)으로 측정하고, t 년 순운전자본은 (t 년 유동자산 - t 년 유동부채)로 측정한다. 재무적자 비율은 대표적인 자본조달순서 변수로서 현금보유에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상한다.

그리고 대리인이론의 관점에서 보면, MTB 비율($MTB_{i,t}$)과 레버리지 비율($L_{i,t}$)은 현금보유에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상된다. Ferreira and Vilela(2004)는 경영자가 주주 부의 극대화보다 자신의 사적 이익을 목적으로 현금보유를 증가시키기 때문에 투자기회가 나쁠 경우에도 현금보유를 증가시킨다고 하였고, 대리인이론에서는 잉여현금흐름이 증가하면 부채상환을 통해 레버리지 비율을 낮추고, 그래도 여유가 있으면 현금보유를 증가시킨다고 주장한다.

본 연구에서는 현금보유 결정모형(1)을 베이스라인 모형으로 사용하여 다음과 같이 세 단계로 초과현금 보유기업을 식별한다. 첫째, 초과현금 보유기업을 식별하기 위하여 현금보유 결정요인 모형(1)을 베이스라인 모형으로 사용하며, 실제 현금보유 비율과 설명변수 자료를 사용하여 베이스라인 모형의 모수를 추정한다. 둘째, 베이스라인 모형의 모수 추정 결과를 전체 표본기업에 적용하여 베이스라인 현금보유 비율($BC_{i,t}$)과 그 표준편차(σ)를 추정한다. 셋째, 식(2)를 적용하여 초과현금 보유 비율($XC_{i,t}$)을 측정하고, 이 비율이 0이상인 기업을 초과현금 보유기업으로 정의한다. 따라서 초과현금 보유기업은 실제 현금보유 비율($AC_{i,t}$)이 베이스라인 현금보유 비율($BC_{i,t}$)보다 1표준편차(σ)만큼 더 큰 기업을 말한다. 그리고 초과현금 보유기업은 다시 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업으로 분류한다. 전자는 2년 이상 지속적으로 초과현금을 보유한 기업을 말하고, 후자는 1년 동안 일시적으로 초과현금을 보유한 기업을 말한다.

$$XC_{i,t} = AC_{i,t} - (BC_{i,t} + \sigma) \quad (2)$$

단, $XC_{i,t}$ = 기업 i의 t년 초과현금 보유 비율

$AC_{i,t}$ = 기업 i의 t년 실제 현금보유 비율

$BC_{i,t}$ = 기업 i의 t년 베이스라인 현금보유 비율

σ = 베이스라인 현금보유 비율의 표준편차

본 연구에서는 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 직접적인 영향을 분석하기 위하여, Barber and Lyon(1997)과 Lyon et al.(1999)의 방법론에 따라, 식(3)을 적용하여 초과현금 보유기업의 보유기간 초과수익률($BHAR_{i,t}$: buy-and-hold abnormal return)을 측정한다.

$$BHAR_{i,t} = \left[\prod_{m=1}^n (1 + R_{i,m}) - 1 \right] - \left[\prod_{m=1}^n (1 + R_{i,m}^B) - 1 \right] \quad (3)$$

단, $BHAR_{i,t}$ = 초과현금 보유기업 i의 t년 보유기간 초과수익률

$R_{i,m}$ = 초과현금 보유기업 i의 m월 수익률

$R_{i,m}^B$ = 기업 i의 m월 벤치마크 수익률

먼저, 초과현금 보유기업의 보유기간 수익률($BHR_{i,t}$; buy-and-hold return)은 초과현금이 발생한 시점부터 초과현금이 소멸하는 시점까지 월간 수익률을 이산복리로 계산한다. 즉, 식 (3)의 우변 첫째 항에서, 초과현금 보유기업의 보유기간 수익률($BHR_{i,t}$)은 월간 수익률을 이산복리로 계산한 후 1을 차감하는 방식으로 측정한다. 다음으로, 초과현금 보유기업의 $BHR_{i,t}$ 에서 벤치마크 수익률을 차감하여 보유기간 초과수익률($BHAR_{i,t}$; buy-and-hold abnormal return)을 측정한다. 벤치마크 수익률은 산업, 규모 및 MTB 비율을 벤치마크 기준으로 사용하여 산업-규모 포트폴리오 수익률과 산업-MTB 포트폴리오 수익률로 측정한다. 산업-규모 포트폴리오는 비초과현금 보유기업 중에서 초과현금 보유기업과 산업과 기업 규모가 가장 유사한 기업으로 구성하며, 기업규모는 Mikkelsen and Partch(2003)의 방법론에 따라 비현금자산(자산총계-현금및현금성자산)으로 측정한다. 그리고 산업-MTB 포트폴리오는 비초과현금 보유기업 중에서 초과현금 보유기업과 산업과 MTB 비율이 가장 유사한 기업으로 구성한다. 초과현금 보유기업의 $BHAR_{i,t}$ 이 양(+)의 값이면 초과현금 보유기업이 주주가치를 증가시킨다고 해석하고, 그 반대로 음(-)의 값이면 주주가치를 감소시킨다고 해석한다.

IV. 실증분석

4.1 기초 통계량과 상관관계 분석

본 절에서는 표본기업의 현금보유 결정변수들에 대한 기초 통계량과 상관관계 분석을 통하여 변수들의 확률분포 특성과 이상치 여부를 파악한다. <표 2>는 표본기업의 현금보유 결정변수들에 대한 평균, 표준편차, 최소값, 최대값, 중위수와 같은 기초 통계량을 나타낸다.

1)

분석 결과, 현금보유 비율(C)의 평균은 6.97%로 중위수 4.00%보다 크므로, 왼쪽으로 꼬리

1) 분석 결과를 해석하는 과정에서, 단순화를 위해 변수에 대한 기업표시 아래 첨자(i)와 연도표시 아래 첨자(t)를 생략한다.

가 긴 비대칭 분포를 나타낸다. 선행연구와 비교해 보면, 국내 연구 중에서 공재식(2006)과 신민식(2010)은 현금보유 비율의 평균(중위수)을 각각 9.26%(4.18%)와 6.80%(3.57%)로 보고하였고, 외국 연구 중에서, Kim et al.(1998)과 Opler et al.(1999)은 현금보유 비율의 평균(중위수)을 각각 8.1%(4.7%)와 17%(6.5%)로 보고하였다.

<표 2> 기초 통계량 분석

표본기업의 현금보유 비율과 현금보유 결정변수에 대한 평균, 표준편차, 최소값, 최대값, 중위수와 같은 기초 통계량을 분석한다. 현금보유 비율은 $[(t\text{년 현금및현금성자산})/(t\text{년 자산총계} - t\text{년 현금및현금성자산})]$ 으로 측정한다. 현금보유 결정변수 중에서, 자본투자 비율은 $[(t\text{년 고정자산} - t-1\text{년 고정자산} + t\text{년 감가상각비})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정하고, 순운전자본 비율은 $[(t\text{년 유동자산} - t\text{년 유동부채})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정한다. 수익성 비율은 $[(t\text{년 EBIT})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정하고, 투자활동으로 인한 현금흐름 비율과 재무활동으로 인한 현금흐름은 각각 $[(t\text{년 투자활동으로 인한 현금흐름})/(t\text{년 자산총계})]$ 와 $[(t\text{년 재무활동으로 인한 현금흐름})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정한다. 재무적자 비율은 $[(t\text{년 재무적자})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정하고, MTB 비율은 $[(t\text{년 부채총계} + t\text{년 자기자본 시가총액})/(t\text{년 자산총계})]$ 로 측정하며, 레버리지 비율은 $[(t\text{년 부채총계})/(t\text{년 부채총계} + t\text{년 자기자본 시가총액})]$ 으로 측정하고, 기업규모는 $\ln(t\text{년 자산총계})$ 로 측정한다.

변수	평균	표준편차	최소값	최대값	중위수
<i>C</i>	0.0697	0.0926	0.0004	0.4819	0.0400
<i>CAPEX</i>	0.0535	0.0990	-0.2694	0.4845	0.0338
<i>NWC</i>	0.1594	0.2066	-0.3274	0.6676	0.1472
<i>ROA</i>	0.0705	0.0537	0.0020	0.4900	0.0584
<i>INVCF</i>	-0.0718	0.0967	-0.4398	0.2972	-0.0546
<i>FINCF</i>	0.0156	0.0575	-0.2296	0.3993	0.0028
<i>DEFA</i>	-0.0473	0.1568	-0.8611	0.7874	-0.0238
<i>MTB</i>	0.8352	0.3969	0.3043	1.9971	0.8567
<i>L</i>	0.4904	0.2339	0.0072	0.9488	0.4973
<i>SIZE</i>	25.6271	1.6450	20.8909	32.3055	25.4160

현금보유 결정변수 중에서, 자본투자 비율(*CAPEX*)의 평균은 5.35%로 중위수 3.38%보다 크고, 순운전자본 비율(*NWC*)의 평균은 15.94%로 중위수 14.72%보다 크다. 수익성 비율(*ROA*)의 평균은 7.05%로 중위수 5.84%보다 크고, 투자활동으로 인한 현금흐름 비율(*INVCF*)의 평균은 -7.18%로 중위수 -5.46%보다 작으며, 재무활동으로 인한 현금흐름 비율(*FINCF*)의 평균은 1.56%로 중위수 0.28%보다 크다. 재무적자 비율(*DEFA*)의 평균은 -4.73%로 중위수 -2.38%보다 작고, MTB 비율(*MTB*)의 평균은 0.8352로 중위수 0.8567보다 작으며, 레버리지 비율(*L*)의 평균은 49.04%로 중위수 49.73%보다 작고, 기업규모(*SIZE*)의 평균은 25.6271로 중위수 25.4160보다 큰 비대칭분포를 이루고 있다. 분석 결과, 대부분의 기업특성변수들은 평균과 중위수간에 큰 차이가 없는 것으로 봐서, 각 변수들이 극단치의 영향을 크게 받지 않는다. 그리고 각 변수에 대하여 상하 1%를 벗어나는 이상치를 제거하였으므로 변수들의 분포가 조금 더 안정되었다.

<표 3>은 변수들 간의 상관관계를 피어슨 상관계수로 나타낸 것이다. 먼저, 현금보유 결정변수 중에서, 수익성 비율(*ROA*), 투자활동으로 인한 현금흐름 비율(*INVCF*), 재무활동으로 인한 현금흐름 비율(*FINCF*) 및 *MTB* 비율(*MTB*)은 현금보유 비율(*C*)과 1% 수준에서 유의한 양(+의) 상관관계가 있고, 자본투자 비율(*CAPEX*), 순운전자본 비율(*NWC*), 재무적자 비율(*DEFA*), 레버리지 비율(*L*) 및 기업규모(*SIZE*)는 현금보유 비율과 1~5% 수준에서 유의한 음(-의) 상관관계가 있다. 그 외 현금보유 결정변수 상호 간에는 유의한 상관관계가 있는 경우와 없는 경우가 혼재되어 있으나, 전자의 경우에도 상관계수가 0.5를 초과하지 않아 다중공선성이 우려되지 않는다(Kennedy, 1992). 그리고 각 변수에 대하여 개별적으로 분산팽창계수(variance inflation factor: *VIF*)를 측정하여 다중공선성 여부를 점검한 결과, 수익성 비율(*ROA*)의 *VIF* 값이 2.788로 가장 크게 나타났으나, 통계학적으로 다중공선성 가능성의 기준으로 사용되는 10보다 훨씬 적다(Neter et al., 1990). 따라서 재무변수를 사용한 회귀분석에서 자주 발생하는 다중공선성 문제는 우려되지 않는다.

<표 3> 상관관계와 다중공선성 분석

표본기업의 현금보유 비율과 현금보유 결정변수들 간의 상관관계 분석을 통하여 상관관계의 방향과 크기를 점검한다. **, *는 각각 1%와 5% 수준(양쪽)에서 유의함을 나타낸다.

변수	<i>C</i>	<i>CAPEX</i>	<i>NWC</i>	<i>ROA</i>	<i>INVCF</i>	<i>FINCF</i>	<i>DEFA</i>	<i>MTB</i>	<i>L</i>	<i>SIZE</i>	<i>VIFs</i>
<i>C</i>	1										
<i>CAPEX</i>	-0.036**	1									1.181
<i>NWC</i>	-0.357**	-0.057**	1								1.514
<i>ROA</i>	0.080**	-0.049**	0.233**	1							2.788
<i>INVCF</i>	0.052**	-0.258*	-0.039**	-0.080**	1						2.180
<i>FINCF</i>	0.036**	0.302**	0.044**	-0.097**	-0.367**	1					1.961
<i>DEFA</i>	-0.044**	-0.090**	-0.130**	0.118**	0.370**	-0.337**	1				1.244
<i>MTB</i>	0.059**	-0.015	0.020*	0.313**	-0.122**	0.080**	0.023*	1			1.560
<i>L</i>	-0.066**	0.006	-0.348**	-0.333**	0.025*	0.022*	-0.081**	-0.319**	1		1.946
<i>SIZE</i>	-0.121**	-0.017	-0.307**	0.178**	0.121**	-0.151**	0.137**	0.157**	-0.158**	1	1.268

4.2 현금보유 결정모형 추정과 초과현금 보유기업 식별

본 절에서는 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여, 표본기업 중에서 초과현금 보유기업을 식별한다. 먼저, 베이스라인 모형의 모수를 추정한 다음, 그 결과를 전체 표본기업에 적용하여 베이스라인 현금보유 비율과 그 표준편차를 추정한다. 그리고 실제 현금보유 비율이 베이스라인 현금보유 비율보다 1표준편차만큼 더 큰 기업을 초과현금 보유기업으로 식별한다.

<표 4> 현금보유 결정모형 추정 결과

현금보유 결정모형을 고정효과모형으로 추정한다. [모형 1], [모형 2] 및 [모형 3]은 상충이론, 자본조달순서이론 및 대리인이론 변수들에 대한 추정 결과를 각각 나타내고, [모형 4]는 세 가지 이론에 관한 모든 변수들에 대한 추정 결과를 나타낸다. 종속변수는 현금보유 비율이고, 설명변수는 자본지출 비율, 순운전자본 비율, 수익성 비율, 투자활동으로 인한 현금흐름 비율, 재무활동으로 인한 현금흐름 비율, 재무적자 비율, MTB 비율, 레버리지 비율 및 기업규모이다. ()안은 오차항의 이분산성을 고려하여 White-corrected standard errors를 적용한 t-값을 나타내며, ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준(양쪽)에서 유의함을 나타낸다.

변수	예상부호	모형1	모형2	모형3	모형4
상수		0.169*** (3.45)	0.083*** (32.59)	0.352*** (7.15)	0.171*** (3.50)
CAPEX	-	-0.007* (-1.76)			-0.008* (-1.80)
NWC	-	-0.169*** (-23.53)			-0.173*** (-22.93)
ROA	+	0.332* (1.65)			0.334* (1.66)
INVCF	+	0.246*** (22.81)			0.241*** (22.23)
FINCF	+	0.171*** (16.70)			0.175*** (16.64)
DEFA	-		-0.003*** (-4.22)		-0.001** (-2.03)
MTB	+	0.010*** (4.57)		0.001*** (3.36)	0.018*** (4.64)
L	-	-0.037*** (-6.32)	-0.022*** (-5.44)	-0.032*** (-5.75)	-0.038*** (-6.29)
SIZE	-	-0.005*** (-3.19)		-0.010*** (-5.50)	-0.006*** (-3.23)
관측수(n)		9,474	9,474	9,474	9,474
기업수(g)		1,045	1,045	1,045	1,045
R ² - Within		0.1339	0.0336	0.0386	0.1327
R ² - Between		0.1636	0.0517	0.0572	0.1626
R ² - Overall		0.1431	0.0415	0.0483	0.1424
Lagrange multiplier test		4782.51***	5376.09***	5160.00***	4776.99***
Hausman test		147.36***	38.46***	9.81**	149.62***
F-value		130.18***	15.29***	19.82***	118.33***

<표 4>는 현금보유 결정모형을 고정효과모형으로 추정한 결과를 나타낸다. [모형 1], [모형 2] 및 [모형 3]은 상충이론, 자본조달순서이론 및 대리인이론에 관한 변수들에 대한 추정 결과를 각각 나타내고, [모형 4]는 세 가지 이론에 관한 모든 변수들에 대한 추정 결과를 나타낸다. 본 연구에서는 라그랑지 승수 검정, 하우스만 검정과 같은 통계적 검정 절차를 거쳐 고정효과모형을 적용한다. 라그랑지 승수 검정을 통해 기업특성효과와 시간특성효과가 1%

수준에서 유의하게 존재하고, 하우스만 검정을 통해 고정효과모형이 확률효과모형보다 1~5% 수준에서 유의함을 확인하였다. 그리고 모형의 설명력은 비교적 높게 나왔고, 모형의 적합도는 1% 수준에서 유의하게 나왔다.

분석 결과, 기업의 투자결정과 운전자본정책 변수에 속하는 자본지출 비율(*CAPEX*)과 순운전자본 비율(*NWC*)은 현금보유에 각각 10%와 1% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치고, 수익성 비율(*ROA*)은 수익성 변수로서 현금보유에 10% 수준에서 유의한 양(+)의 영향을 미치는데, 이는 상충이론을 지지한다. Opler et al.(1999)은 기업이 현금부족으로 재무적 곤경에 처하면, 자본지출을 축소하여 현금유동성을 확보한다고 하였고, D'Mello et al.(2008)은 순운전자본은 현금보유와 대체관계가 있으므로 현금보유에 음(-)의 영향을 미친다고 하였으며, Kim et al.(1998)은 수익성이 높을수록 현금흐름이 많이 창출되기 때문에 현금보유가 증가하는 결과가 된다고 하였다.

투자활동으로 인한 현금흐름 비율(*INVCF*)과 재무활동으로 인한 현금흐름(*FINCF*)은 현금보유에 각각 1% 수준에서 유의한 양(+)의 영향을 미치는데, 이는 상충이론을 지지한다. Lee and Powell(2011)은 투자활동으로 인한 현금흐름과 재무활동으로 인한 현금흐름은 모두 현금보유에 양(+)의 영향을 미친다고 하였다.

재무적자 비율(*DEFA*)은 현금보유에 1~5% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는데, 이는 자금조달순서이론을 지지한다. 즉, Jani et al.(2008)은 재무적자가 증가할수록 현금보유가 감소한다고 하였다. *MTB* 비율(*MTB*)은 투자기회 변수로서 현금보유에 1% 수준에서 유의한 양(+)의 영향을 미치는데, 이는 상충이론을 지지한다. 즉, Opler et al.(1999), Ferreira and Vilela(2004) 등은 투자기회가 유망할수록 재무적 곤경으로 인한 투자기회 포기의 예상손실이 크기 때문에, 이를 예방하기 위하여 현금보유를 증가시킨다고 하였다.

레버리지 비율(*L*)은 현금보유에 1% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는데, 이는 상충이론, 자금조달순서이론 및 대리인이론을 지지한다. 즉, John(1993)은 레버리지 비율은 부채조달능력의 대용변수로 해석할 수 있으므로, 레버리지 비율이 높은 기업은 부채조달을 통해 필요한 자금을 쉽게 조달할 수 있기 때문에 현금보유를 증가시킬 필요가 없다고 하였다. 자본조달순서이론에서는 동전의 양면과 같은 관점에서 현금을 음(-)의 부채로 해석하므로, 레버리지 비율은 현금보유와 음(-)의 관계가 성립한다. 대리인이론에서는 잉여현금흐름이 증가하면 부채상환을 통해 레버리지 비율을 낮추고, 그래도 여유가 있으면 현금보유를 증가시키므로, 레버리지 비율은 현금보유와 음(-)의 관계가 성립한다. 그리고 기업규모(*SIZE*)는 현금보유에 1% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치는데, 이는 상충이론으로 설명할 수 있다. 즉, Ferreira and Vilela(2004)는 기업규모가 작을수록 자금조달비용이 비싸다고 하였는데, 이는 기업규모와 현금보유는 음(-)의 관계가 있음을 의미한다.

종합적으로 해석하면, 한국 증권시장에서는 현금보유 결정요인에 관한 3가지 이론 중에서,

상충이론이 현금보유를 가장 유의하게 설명하고, 자본조달순서이론과 대리인이론은 부분적으로 설명한다. 상충이론에 관한 변수 중에서, 수익성 비율, 투자활동으로 인한 현금흐름, 재무활동으로 인한 현금흐름 및 MTB 비율은 현금보유에 모두 1~10% 수준에서 유의한 양(+)의 영향을 미치고, 자본지출 비율, 순운전자본 비율, 레버리지 비율 및 기업규모는 1~10% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미친다. 자금조달순서이론에 관한 변수 중에서, 재무적자 비율과 레버리지 비율은 현금보유에 1~5% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미치고, 대리인이론에 관한 변수 중에서, MTB 비율과 레버리지 비율은 1% 수준에서 유의한 음(-)의 영향을 미친다.

<표 5> 비초과현금 보유기업과 초과현금 보유기업의 산업별 관측수 분포

비초과현금 보유기업과 초과현금 보유기업의 산업별 관측수 분포를 분석한다. 산업별 분류기준은 한국신용평가 정보(주)의 분류기준에 따르며, 산업별 기업수가 10개 미만인 담배제조업, 통신업, 정보서비스업, 출판업, 기타제품제조업, 부동산업, 방송업, 전기가스업 및 어업광업은 '기타'에 포함시킨다.

산업	전체 표본기업	비초과현금 보유기업	초과현금 보유기업	관측수(n)
	관측수(n)	관측수(n)	일시적	지속적
음식료업	535	359	66	110
섬유의복	389	302	42	45
종이목재	386	281	54	51
화학	857	607	98	152
비금속광물	323	243	40	40
철강금속	1184	863	130	191
기계	899	595	111	193
전기전자	792	554	96	142
의료정밀	1014	749	113	152
운수장비	963	657	114	192
유통업	456	279	47	130
건설업	343	269	21	53
전문기술 서비스업	636	373	86	177
재생용 가공원료 생산업	298	202	29	67
기타	399	256	42	101
전체	9,474	6,589	1,089	1,796

본 연구에서는 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여 초과현금 보유기업을 식별한다. 먼저, <표 4>의 [모형 4]를 적용하여 베이스라인 모형의 모수를 추정한다. 그리고 베이스라인 모형의 모수 추정 결과를 전체 표본기업에 적용하여 베이스라인 현금보유 비율과 그 표준편차를 추정한다. 마지막으로, 초과현금 보유 비율을 [실제 현금보유 비율 - (베

이스라인 현금보유 비율 + 베이스라인 현금보유 비율의 표준편차]]로 측정하고, 이 비율이 0이상인 기업을 초과현금 보유기업으로 정의한다. 따라서 초과현금 보유기업은 실제 현금보유 비율이 베이스라인 현금보유 비율보다 1표준편차 만큼 더 큰 기업을 말한다. 그리고 초과현금 보유기업은 다시 지속적 초과현금 보유기업(초과현금을 2년 이상 지속적으로 보유한 기업)과 일시적 초과현금 보유기업(초과현금을 1년 동안 일시적으로 보유한 기업)으로 분류한다.

<표 5>는 비초과현금 보유기업과 초과현금 보유기업의 산업별 분포를 나타낸다. 먼저, 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여 초과현금 보유기업을 식별한 결과, 전체 표본기업의 기업-년 수($n=9,474$) 중에서, 비초과현금 보유기업의 기업-년 수는 6,589개이고 초과현금 보유기업의 기업-년 수는 2,885개이며, 초과현금 보유기업 중에서, 1년 동안 일시적으로 초과현금을 보유한 기업의 기업-년 수는 1,089개이고, 2년 이상 지속적으로 초과현금을 보유한 기업의 기업-년 수는 1,796개로 나타났다. 그리고 산업별로 비초과현금 보유기업과 초과현금 보유기업의 관측수 분포를 보면, 비초과현금 보유기업 중에서, 철강금속업의 기업-년 수가 863개로 가장 많고, 재생용 가공원료 생산업이 202개로 가장 적으며, 초과현금 보유기업 중에서, 일시적 초과현금 보유기업은 철강금속업의 기업-년 수가 130개로 가장 많고, 건설업이 21개로 가장 적으며, 2년 이상 지속적 초과현금 보유기업은 기계업이 193개로 가장 많고, 비금속광물업이 40개로 가장 적다.

4.3 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향

본 절에서는 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향을 분석한다. 주주가치는 주주의 보유기간 초과수익률로 측정하며, 보유기간 초과수익률은 Barber and Lyon(1997)과 Lyon et al.(1999)의 방법론에 따라, 보유기간 수익률에서 벤치마크 수익률을 차감하여 측정한다.

<표 6>은 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업 간의 보유기간 수익률과 보유기간 초과수익률에 대한 차이검정 결과를 나타낸다. 초과현금 보유기업의 보유기간 수익률(BHR)은 초과현금이 발생한 시점부터 초과현금이 소멸하는 시점까지 월간 수익률을 이산복리로 계산하여 1년, 2년, 3년 BHR로 측정하며, 보유기간 초과수익률(BHAR)은 BHR에서 벤치마크 수익률을 차감하여 1년, 2년, 3년 BHAR로 측정한다. 벤치마크 수익률은 산업, 규모 및 MTB 비율을 벤치마크 기준으로 사용하여 산업-규모 포트폴리오 수익률과 산업-MTB 포트폴리오 수익률로 측정한다. 초과현금 보유기업의 BHAR이 양(+)의 값이면 초과현금 보유가 주주가치를 증가시킨다고 해석하고, 그 반대로 음(-)의 값이면 주주가치를

감소시킨다고 해석한다.

<표 6> 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업 간의 BHR과 BHAR에 대한 차이검정

지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업 간의 BHR과 BHAR에 대한 평균 차이를 검정한다. 초과현금 보유기업의 보유기간 수익률(BHR)은 월간 수익률을 연속복리로 계산하여 1년, 2년, 3년 BHR로 측정하며, 보유기간 초과수익률(BHAR)은 BHR에서 벤치마크 수익률을 차감하여 1년, 2년, 3년 BHAR로 측정한다. 벤치마크 수익률은 산업-규모 포트폴리오 수익률과 산업-MTB 포트폴리오 수익률로 측정한다. []안은 일표본 T검정의 t-값을 나타내고, ()안은 대응표본 T검정의 t-값을 나타내며, ***, **, *는 각각 1%, 5%, 10% 수준(양쪽)에서 유의함을 나타낸다.

보유기간	BHR과 BHAR	지속적 초과현금 보유기업	일시적 초과현금 보유기업	차이검정
1	1년 BHR	0.0428[4.67]***	0.0561[8.38]***	-0.0133(-1.90)*
	1년 산업-규모 BHAR	0.0396[1.89]*	0.0476[6.94]***	-0.0080(-1.37)
	1년 산업-MTB BHAR	0.0167[1.34]	0.0156[5.18]***	0.0011(1.08)
2	2년 BHR	0.0716[1.73]*	0.0938[7.26]***	-0.0022(-5.64)***
	2년 산업-규모 BHAR	0.0395[1.27]	0.0524[2.43]**	-0.0129(-1.76)*
	2년 산업-MTB BHAR	-0.0227[-0.86]	-0.0167[1.80]*	-0.0060(-0.89)
3	3년 BHR	0.1132[1.07]	0.1569[5.13]***	-0.0437(-2.31)**
	3년 산업-규모 BHAR	-0.0276[-0.67]	0.0568[1.67]*	-0.0844(-1.70)*
	3년 산업-MTB BHAR	-0.1058[-0.35]	-0.0372[-0.59]	-0.0686(-1.66)*

분석 결과, 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업의 1년, 2년 및 3년 보유기간 수익률(BHR)은 전자가 후자보다 모두 1~10% 수준에서 유의하게 낮다. 그리고 벤치마크 포트폴리오별로 보면, 2년과 3년의 산업-규모 보유기간 초과수익률(BHAR)은 전자가 후자보다 모두 10% 수준에서 유의하게 낮고, 3년의 산업-MTB 보유기간 초과수익률(BHAR)은 전자가 후자보다 10% 수준에서 유의하게 낮다. 따라서 기업이 초과현금을 2년 이상 지속적으로 보유하면 보유기간 초과수익률이 감소하며, 보유기간 중 3년째 보유기간 초과수익률이 가장 크게 감소한다. 이러한 결과는 기업이 초과현금을 보유하는 기간이 길어질수록 주주가치가 더 크게 파괴될 수 있다는 증거가 된다(Blanchard et al., 1994; Opler et al., 1999; Harford, 1999; Mikkelsen and Partch, 2003).

V. 결 론

본 연구는 2000년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지 한국거래소의 유가증권시장과 코스

닥시장에 상장된 기업을 대상으로 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향을 분석하였다. 먼저, 현금보유 결정모형을 베이스라인 모형으로 사용하여 전체 표본기업을 초과현금 보유 기업과 비초과현금 보유기업으로 분류하고, 초과현금 보유기업은 다시 초과현금의 보유기간에 따라 지속적 초과현금 보유기업과 일시적 초과현금 보유기업으로 분류한 다음, 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향을 분석하였으며, 주요한 분석 결과는 다음과 같다.

첫째, 한국 기업의 현금보유는 선행연구와 마찬가지로 상충이론으로 가장 잘 설명된다. 기업의 현금보유는 수익성, 성장성, 투자활동으로 인한 현금흐름 및 재무활동으로 인한 현금흐름과 양(+)의 관계가 있고, 자본지출, 순운전자본, 재무적자, 레버리지 및 기업규모와 음(-)의 관계가 있다.

둘째, 초과현금의 보유기간에 따라, 지속적 초과현금 보유기업은 보유기간 초과수익률이 일시적 초과현금 보유기업보다 더 감소한다. 나아가, 초과현금의 보유기간이 길어질수록 보유기간 초과수익률이 더 크게 감소하며, 보유기간 중 3년째 초과수익률이 가장 크게 감소한다. 이러한 결과는 기업이 초과현금을 보유하는 기간이 길어질수록 주주가치가 더 크게 파괴될 수 있다는 증거가 된다.

결론적으로, 기업의 초과현금 보유는 주주가치를 파괴하는 역할을 한다고 할 수 있다. 이러한 결과는 자본시장이 초과현금 보유기업을 처벌한다는 의미를 가지며, 초과현금 보유기업은 대리인 비용이 크게 발생한다는 주장과도 일치한다. 그리고 대리인 문제를 유발하는 것은 초과현금의 보유수준보다 그 보유기간이 더 중요함을 시사한다. 따라서 기업 경영자들은 전통적인 현금보유 결정요인을 종합적으로 고려하여 초과현금을 적절히 보유함으로써 주주가치를 보존할 수 있다.

그러나 본 연구는 한국거래소의 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 기업만을 대상으로 하고, 엄격한 표본추출 기준에 적합한 기업에 한정하여 분석하였으므로, 분석 결과에 대한 해석을 일반화하는 데는 많은 한계가 있다. 또한, 본 연구는 기업의 초과현금 보유가 주주가치에 미치는 영향에 관한 초기 단계의 연구에 불과하므로, 앞으로 보다 정밀한 연구를 위해서는 표본기업을 규모별로 구분하여 분석하거나, 국내기업과 외국기업을 비교분석할 필요가 있으며, 변수들 간의 내성성을 좀 더 정밀하게 통제할 수 있는 방법론을 모색할 필요가 있다고 생각한다.

참 고 문 헌

공재식(2006), “우리나라 기업의 현금보유수요 결정요인 분석,” 재무연구, 제19권 제1호, 1-41.

- 김병기(2004), “상장기업의 현금보유수준에 관한 실증분석,” *금융공학연구*, 제3권 제2호, 147-170.
- 김병기(2007), “현금흐름이 현금보유수준 변화에 미치는 영향,” *산업경제연구*, 제20권 제2호, 619-648.
- 신민식·김수은(2010), “기업의 재무적 제약과 현금보유 조정속도,” *경영연구*, 제25권 제4호, 243-270.
- Barber, B. and Lyon, J.(1997), “Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics,” *Journal of Financial Economics*, 43(3), 341-372.
- Blanchard, O.J., Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A.(1994), “What do Firms do with Cash Windfalls?,” *Journal of Financial Economics*, 36(3), 337-360.
- Breusch, T.S. and Pagan, A.R.(1980), “The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics,” *Review of Economic Studies*, 47(1), 239-253.
- Chamberlain, G. and Griliches, Z.(1984), Panel Data, in Z. Griliches, and M. Intrilligator, eds. *Handbook of Econometrics* 2.
- Dittmar, A., Mahrt-Smith, J. and Servaes, H.(2003), “International Corporate Governance and Corporate Cash Holdings,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(1), 111-133.
- Ferreira, M.A. and Vilela, A.S.(2004), “Why do Firms hold Cash? Evidence from EMU Countries,” *European Financial Management*, 10(2), 295-319.
- Harford, J.(1999), “Corporate Cash Reserves and Acquisitions,” *Journal of Finance*, 54(6), 1969-1997.
- Harford, J., Mansi, S. and Maxwell, W.(2008), “Corporate Governance and Firm Cash Holdings in the US,” *Journal of Financial Economics*, 87(1), 535-555.
- Jani, E., Hoesli, M. and Bender, A.(2008), “Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts,” *Working Paper*.
- John, T.A.(1993), “Accounting Measures of Corporate Liquidity, Leverage and Costs of Financial Distress,” *Financial Management*, 22(3), 91-100.
- Kennedy, P.(1992), *A Guide to Econometrics*, 3rd ed., (Basil Blackwell, Oxford, UK).
- Kim, C., Mauer, D. and Sherman, A.(1998), “The Determinants of Corporate Liquidity: Theory and Evidence,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 33(3), 335-359.
- Lee, E. and Powell, R.(2011), “Excess Cash Holdings and Shareholder Value,” *Accounting and Finance*, 51(2), 549-574.
- Lyon, J., Barber, B. and Tsai, C.(1999), “Improved Methods for Tests of Long-Run Abnormal Stock Returns,” *Journal of Finance*, 54(3), 166-201.

- Mikkelsen, W. and Partch, M.(2003), “Do Persistent Large Cash Reserves hinder Performance?,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38(2), 275-294.
- Myers, S.C. and Majluf, N.S.(1984), “Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have,” *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187-221.
- Neter, J., Kutner, M. and Wasserman, W.(1990), Applied Linear Statistical Models: Regression, *Analysis of Variance, and Experimental Designs* (Irwin, Chicago).
- Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R. and Williamson, R.(1999), “The Determinants and Implications of Corporate Cash Holdings,” *Journal of Financial Economics*, 52(1), 3-46.

The Effects of Excess Cash Holdings on Stockholder Value of Firms

Min-Shik Shin*

Abstract

In this paper, we analyze empirically the effects of excess cash holdings on stockholder value of firms listed on Korea Exchange from 2000 to 2010. First, we classify both excess cash firms and non-excess cash ones according to the method of Opler et al. (1999) and also classify excess cash firms into persistent excess cash firms and transitory excess cash ones as well. The former is firms with persistently excess cash more than two years, the latter is firms with temporarily excess cash for one year. The main results of this study can be summarized as follows.

The determinants suggested by the tradeoff theory have main effects on cash holdings, but the determinants suggested by pecking order theory and agency theory have partial effects on cash holdings. Capital expenditure ratio, net working capital ratio, profitability ratio, cash flows from investment activities, cash flows from financing activities, financial deficits ratio, market-to-book ratio, leverage ratio, and firm size have significant negative or positive effects on cash holdings of firms. Persistent excess cash firms earn significantly lower buy-and-hold abnormal return compared to transitory excess cash firms, and holding excess cash over extended periods results in decrease in long-run buy-and-hold abnormal return, and so a fall in stockholder value.

In conclusion, excess cash holdings of firms destroy stockholder value. This result suggests that the capital market penalizes firms that hold excess cash at the expense of stockholders, and are consistent with agency costs associated with persistence in excess cash holdings. Moreover, it is not necessarily the level of excess cash that induces agency problems, but more importantly, the length of time firms retain excess cash.

Keywords : excess cash, stockholder value, buy-and-hold abnormal return, agency cost

* Professor, School of Business Administration, Kyungpook National University